圭表測影と「日至」：登封観星台以前の実測伝統

邝楚嘉（Chujia Kuang）

嘉言一得（Jiayan Yide）

2026-10-13 · 预印本（preprint）· 未经同行评议

DOI：10.5281/zenodo.23113570

Chujia Kuang（邝楚嘉）

独立研究者、中国広東省揭陽

連絡先（Corresponding author）：Chujia Kuang、独立研究者、中国広東省揭陽。Correspondence: kuangchujia.com/contact

要旨

河南・登封の告成鎮に、長さ三十六メートルの石の圭を背にして、青磚づくりの台が立っている。それは元の時代、郭守敬のもとで正午の影を測るために造られ、そこに置かれたのは、彼より前の二千年にわたり、代々の人々がここを「地中」――天下の中心――と認めてきたからである。この語は修辞ではない。一本の物差しの読みである。夏至の正午、八尺の表が落とす影は、ちょうど一尺五寸。本稿は、登封観星台に至るまでの測量の伝統を述べる。同じ一本の竿と影から読まれてきた二つのもの――向きと長さ――を切り分け、「日至」すなわち太陽が極に至るという語を、甲骨卜辞から『左伝』を経て、胡家草場出土の前漢暦譜までたどり、表と圭を説明し、陶寺出土の漆塗りの竿――171.8センチ、同種の出土器物としては最古――を描き、「地中」が一つの読みであり、ゆえに緯度とともに移ることを示し、最後に、繰り返し測られた至の影がどのようにして回帰年365.25日を与えるかを述べる。記述には【通説】（一般的な見方）または【一説】（一つの見方）を付す。本稿は記述にとどまり、予測は行わない。

キーワード： 圭表；日至；至点；測影；地中；陶寺；登封観星台；回帰年；漢暦；中国暦法

はじめに

河南の登封・告成鎮は、北に嵩山を背負い、南に箕山を望み、潁河が鎮の端を流れている。鎮の中に、前後に七進続く一郭の院落があり、最も奥に青磚づくりの覆斗状の建物が立っている。観星台という。台身は十数メートルの高さがあり、北面に三十六メートルの長さの石の圭が接している。石圭の面には水槽と目盛りが刻まれ、「景符」の痕跡も残っている。

この台は元の世祖・至元年間に造られた。取り仕切ったのは郭守敬という人である。彼がこれを造ったのは、正午の影を量るためであった。

一人の元代の天文学者が、なぜ登封という小さな鎮までやって来て影を量ったのか。彼より前の二千数百年のあいだ、代々の人々がここを「天地之中」と認めてきたからである。

「天地之中」の四字は抒情ではない。それは一つの読みである。夏至の日の正午、八尺の表が落とす影はちょうど一尺五寸。この数を量り出した者が、天下のまさに中央に立つ。

1. まず切り分ける二つのこと：影の向きと、影の長さ

前篇では曾侯乙のあの漆箱を論じ、結びに一句を残した。箱の上の二十八の星名は、人に空を仰いで識別させることはできても、それで日を定めようとすれば、まだ一つ欠けている。毎日の影の長さを量り出す、あの道具である。

その道具が圭表（けいひょう）である。

それを論じる前に、一つのことを切り分けておかねばならない。同じ一本の竿、同じ一つの影から、古人は二つのものを読み取ってきた。

第一は向きである。日の出のとき影の端を一目見、日の入りのときにもう一目見て、二点を結べば、それが真の東西になる。『周礼』「考工記」も『周髀算経』も、このやり方を述べている。一本の竿、一つの円、二本の影。

第二は長短である。毎日正午に一度影の長さを量れば、一年を通して影はまず短くなり、次に長くなり、また短くなり、また長くなって、一巡する。この一巡が、一年のリズムである。

向きが問うのは「どこ」であり、長短が問うのは「いつ」である。この節で述べるのは後のほうである。

2.「日至」：太陽が極に至る時

まず一語を確認しよう。日至。

古書の「日至」とは、太陽が極に達した、その瞬間をいう。一年に二度ある。一度は影が最も長く、一度は最も短い。最も長い日、太陽は真南へ最も遠く偏り、「日南至」という。最も短い日、太陽は真北へ最も遠く偏り、「日北至」という。

後世にいう冬至・夏至は、この二語から育ったものである。

「日至」の二字はきわめて早く現れる。甲骨卜辞にすでにある。董作賓はこれのために一巻の譜を立て、《日至譜》と名づけ、《殷暦譜》に収めた。彼によれば、卜辞に「日至」を記すものは二か所見え、一つは武丁の世、一つは文武丁の世にある。卜辞に「影」の字は見つかっておらず、測影の記録もない。しかしただその二字はすでにある。この一条には【一説】を付す。殷王の断代そのものがなお争われており、この二条がどの年に落ちるかについて、各家の出す数字は一致しない。

春秋に至ると、記載は固くなる。『左伝』の僖公五年に一句ある。

> 春，王正月，辛亥朔，日南至。

魯の僖公五年は紀元前655年。杜預はこの句に注して言う。「周正月，今十一月，冬至之日，日南極。」周暦の正月は夏暦の十一月に当たり、まさに冬至のある月である。

『左伝』の昭公二十年にもう一度記す。「春王二月己丑，日南至。」今度の記し方は少しおかしい。冬至が二月に落ちてしまった。杜預以後の注家はそれを見抜いた。その年の暦官が閏月を落としたため、節気がそれに従ってずれ、そのために『春秋』の伝文は「冬至」という正名を書くのを嫌い、「日南至」とだけ書いて、言葉を曖昧にしたのである。事は『漢書』「律暦志」に見える。

この二条は、伝世文献のうち最も早い冬至の記録である。【通説】

一つ注意すべきことがある。「日至」は冬至だけを指すのではない。『周礼』「地官・大司徒」に「日至之景，尺有五寸」とあり、これは夏至を言う。夏至の影だけが一尺五寸まで短くなるからである。同じ一つの書のなかで、同じ一つの語が、別の端に落ちている。

漢に至ると、「日至」はすでに篇名に使える語になっていた。2018年の末、湖北荊州の胡家草場墓地 M12 から、前漢の簡牘が四千五百枚あまり出土した。なかに二巻の暦譜があり、一巻の簡の裏には「暦」、もう一巻には「日至」と書かれている。「日至」と記すその一巻は合わせて一百二枚の簡で、漢の武帝・建元元年（紀元前140年）から、以後およそ百年のあいだ、冬至・立春・春分・立夏・夏至・立秋・秋分・立冬の八つの日がどの日に落ちるべきかを記し、冬至を最初に置く。この簡は《太初暦》が頒行される前に書かれたものである。武帝の時代の人々は、すでに「日至」を一巻の暦譜の名として用いていたのである。

「日至」の二字に出会ったら、まずそれがどの日を指すのかを見きわめなければならない。

3. 表と圭

次に器材である。

影を量る道具を、古人は圭表と呼んだ。二つの字が、二つの物を指す。

平地に垂直に立てるあの竿を「表」という。水平に置かれ、目盛りを刻んで影の長さを量るあの尺を「圭」という。

正午に量るのには理由がある。一日のうち影が最も短くなるのは正午で、「最短」という位置は捕まえやすい。正午の影は向きが最も正しく、真北に落ちる。正午の前後は影の長さの変化が最も遅く、同じ一刻のうちでもたいして違わないので、読みがずれにくい。

『周礼』「考工記・匠人」は一連の動作をこまごまと書きとめている。「水地以县，置槷以县，眡以景。为规，识日出之景与日入之景……」まず地面を水平にし、下げ振りで竿をまっすぐに立て、それからその影を見る。この一節が述べているのは方向を定めることであって、長短ではない。

表はどれほど高く立てるのか。古書に一つの決まった数がある。八尺である。

『周髀算経』の劈頭がこの一句である。

> 周髀长八尺，夏至之日晷一尺六寸。髀者股也；正晷者句也。

「周髀」は表のこと、「髀」は股、「晷」は勾である。八尺の竿が、夏至の正午に落とす影は一尺六寸。

八尺という数は、きわめて長く用いられた。先秦の算書では八尺、漢代の注家も八尺と言い、南北朝に至って、はじめて人がそれを動かす。あまりに長く使われたので、標準になった。古書はその理由を記していない。

4. 陶寺の漆塗りの竿

これまで述べたのは、すべて紙の上の言葉である。地下に物はあるのか。

ある。しかも紙よりはるかに早い。

2002年の秋、山西襄汾の陶寺遺跡。考古隊は城址のなかで一基の王級の大墓を掘り当てた。番号はⅡM22。墓室の東南の角に、一本の木の竿が立っていた。

竿の外層は漆である。まず全体に黒漆を一道塗り、それから石緑の漆を一段ずつ塗り、緑の段の両端には、それぞれ桃色の漆の帯を一本塗って、黒い地と隔てた。竿全体を見れば、黒と緑の入り混じった文様である。

その残存の長さは171.8センチ。下端はよく保たれ、上端は整理のときにやや損じ、途中には26.4センチ朽ちて跡のない一区間がある。同じ墓の壁龕には、玉琮と玉戚も置かれ、研究者はこれを遊標・景符のたぐいの付属品と読む。

竿には一つ特別な印がある。下端から量って39.9センチのところに、一つの標が付けられている。陶寺の人々の当時の一尺は25センチ前後、39.9センチを換算すれば、まさに一尺六寸である。

一尺六寸は、『周髀算経』のあの「夏至之日晷一尺六寸」である。

同じ一基の墓から、もう一本、立てるための表も出ている。全身に赤い彩を塗った木の竿で、陶寺尺で換算すれば、器物全体は九尺前後。用いるときにはこれを地中に一尺挿し込み、地上には八尺を残す。八尺の表が、また合った。

この一群の物を、研究者は現在の考古発見のうち最も早い圭表儀器の実物と判定し、年代は今からおよそ4300年から4000年とする。【通説】

一層、はっきりさせねばならないことがある。「圭尺が出土した」「世界で最も早い圭表儀器の実物だ」と言うのはよい。だが「四千年前の人々がこれで冬至を測り出した」と言うには、含みを残さねばならない。漆の竿には、それが何の役に立つかを説明する字が一つもない。それが測影の圭尺であるかどうかは、形制と目盛り、共出の器物を合わせて推し出した判断であって、器物が自ら証するものではない。【一説】

2009年6月21日、夏至。陶寺遺跡の研究者は、出土圭表の等大の復製品を用いて一度の実測を行い、その日の正午影長を量り出した。この一歩が示すのは、方法が成り立ち、器物がそれに対応しうることで

ある。逆に、四千年前の人々が必ず同じことをこれで行ったと証明するものではない。

陶寺のあの竿の上の1.6尺は、もう一つ別のことも示している。夏至の影長は全国一律の数ではない。それは緯度に従って変わる。

5.「地中」は一本の物差しの読み

ここでようやく「地中」を論じることができる。

『周礼』「地官・大司徒」に一段あり、「地中」という語の最も早い出処である。

> 以土圭之法，测土深，正日景，以求地中。日南则景短多暑，日北则景长多寒，日东则景夕多风，日西则景朝多阴。日至之景，尺有五寸，谓之地中。

「土圭」はあの影を量る尺である。「測土深」とは、土地の南北の遠近を測ること。土圭で正午の影を校正し、「地中」を探す。影が南へ偏れば短く、地は熱い。北へ偏れば長く、地は寒い。東へ偏り西へ偏れば、朝夕の影も正しくない。

標準は一句に落ちる。夏至の正午、影の長さ一尺五寸、ここが地中である。

東漢の鄭玄がこの書に注し、その先輩の鄭衆の言葉を引いて、さらに率直に言う。

> 土圭之长，尺有五寸。以夏至之日，立八尺之表，其景适与土圭等，谓之地中。今颍川阳城地为然。

八尺の表が、夏至の正午に落とす影は、ちょうど一尺五寸の土圭と同じ長さになる。そのような場所は、当時、潁川郡の陽城と認められていた。陽城は今日の登封市告成鎮である。

あの二つの数をもう一度見ておく。

	担い手	夏至正午の影長
陶寺（晋南）	漆塗りの木の竿の目盛り	一尺六寸
陽城（今の登封・告成）	『周礼』鄭玄注	一尺五寸

一寸の差である。この一寸は緯度の差から出たものだ。陶寺は晋南にあり、緯度は洛陽一帯よりいくらか高く、正午の太陽の高さは低く、影は自然に長い。

「地中」という語はある一点を指すように聞こえるが、実はその判据は一つの読みである。読みが変われば、その点もそれに従って動く。

後の人々はこの一層を見抜いていた。北宋の司馬光は《日景図》を一幅描き、王応麟の《困学紀聞》巻九がそれを引く。「日行黄道，每岁有差，地中当随而转移。故周在洛邑，汉在颍川阳城，唐在汴州浚仪。」太陽の走る道そのものが変わり、「地中」もそれに従って動く。周は洛邑に、漢は潁川の陽城に、唐は汴州の浚儀にあった。

「地中」が読みに従って動くのなら、「地中」を測るということは、天文であるだけでなく、政治でもある。長く陶寺の発掘を主宰してきた何駑に一つの言い方がある。四字にまとめて、王者逐中。政権が替わり、都が移れば、圭表の上のあの「中」の標準もそれに従って替わる。

「中国」の「中」の源はここにある。西周早期の何尊の銘文に「余其宅茲中国」と一句あり、現在見られる「中国」二字の最も早い出処である。

二か所、標しておかねばならない。

【通説】：地中観念の地理的な標識は、後世にはほぼ嵩山と伊洛一帯に固定された。

【一説】：馮時は、早くも6500年前には「地中」はすでに陶寺一帯にあったと考える。陶寺とほぼ同じ緯線上にある濮陽西水坡の大墓で、二地の夏至の影長はほぼ等しい。この一条は緯度と遺跡の対応から推すものであって、直接の証拠ではない。

6. 一つの「日至」から一年の長さへ

一つの「日至」を記しても、それはただ一日にすぎない。続けて記して、はじめて一年が出る。

面倒は前にある。冬至のその瞬間は、いつも正午に落ちるとはかぎらない。一日のうちのどの時刻にも現れうる。それを突き止めるには、一日一日量って、前方へ迫るしかない。

古人は量っているうちに、一つのことに気づいた。劉昭が補った『後漢書』「律暦志」に明快に書いてある。

> 日发其端，周而为岁，然其景不复，四周千四百六十一日，而景复初，是则日行之终。以周除日，得三百六十五四分度之一，为岁之日数。

太陽が一巡して元の場所に戻っても、影は元の位置には戻らない。第四年に至って、ようやく影は再び起点に落ちる。その間は千四百六十一日。これを四で割れば、一年は三百六十五日と四分の一日。

その端数の四分の一日が、「四分暦（しぶんれき）」という名の来処である。余分のあの一日が、閏日である。

春秋の末年、歳実（さいじつ）は365.25日に定められた。今日公認の回帰年の長さ365.2422日と比べれば、0.0078日だけ長く、一年で十一分ほどの差になる。

一年で十一分の差など、たいしたことはないように聞こえる。千年六百年積もれば、十日になる。これは後の話である。

要はこの一歩の性質である。この数は、影から一日一日読み出された。

7. この物差しの最後に落ち着いた場所

冒頭のあの台に戻る。

陽城、すなわち今日の告成は、東漢の鄭玄が『周礼』に注して名を挙げてから、「地中」の既定の位置になった。後世の実測は、おおかたここで行われた。

唐の高宗・儀鳳四年（679年）、太常博士の姚玄辯は、陽城の測影台に古法に従って八尺の表を立てるよう命じられ、夏至の正午に量った影は一尺五寸、古法と同じであった。唐の玄宗・開元十一年（723年）、太史監の南宮説がまたここに石の表を一座刻んだ。『新唐書』「地理志」の河南府陽城県の下に「有測景台」と一句あり、この事を言う。

さらに下って元の時代、郭守敬は改暦を主宰し、「四海測験」のために全国に二十七か所の観測点を立てた。登封のこの一か所が、あの観星台である。

観星台は、拡大された圭表である。覆斗状の台身が表、台の下のあの長い石の圭が尺で、寸法は古制より数倍大きい。拡大には理由がある。表が高いほど影は長く、同じ一寸の目盛りが表す時刻は細かくなる。台身のあの「景符」は、高い表の影の縁がぼやけるのを解決するためのもので、薄い銅板の真ん中に小さな穴を開け、影の縁を一本の細い線に収めて、読みを正確にする。

陶寺のあの一・七メートルの漆の竿から、登封のこの十数メートルの台まで、その間に三千余年が隔たっている。測るものは変わっていない。やはり正午のあの影である。

登封観星台に先立つ実測の伝統とは、この一区間を言う。

河南の人々がよく口にするあの「中」は、源をここまでたどれる。一つの読みを、二千年あまり量ってきたのである。

テキストについて

本稿は通俗的な解説であり、独自の研究を主張するものではない。引用した天文の定数は標準的な値である。この日本語版は、中国語原文と同じ記事の別言語版として併せて公開するものである。著者の名は邝楚嘉、Chujia Kuang。筆名を嘉言一得（Jiayan Yide）という。

中国の尺度は、もとの単位のまま残した。陶寺時代の尺（chi）は25センチ前後、寸（cun）は尺の十分の一である。

声明

資金提供。 本研究は外部からの資金提供を受けていない。

利益相反。 著者に申告すべき利益相反はない。

データの利用可能性。 本研究で新たに作成または分析したデータはない。

言語。 中国語原文は、本記録の付属ファイルとして登録されている。

引用と出典

[1] 左伝 [Saden]. 先秦.

[2] 周礼 [Shūrei]. 先秦.

[3] 周髀算経 [Shūhi Sanke]. 漢.

[4] 漢書 [Kansho]. 漢.

[5] 後漢書 [Gokansho]. 南朝宋.

[6] 新唐書 [Shintōsho]. 宋.

[7] 董作賓. 殷暦譜 [Inrekifu]. 1945.

[8] 荊州博物館, 蒋魯敬, 李志芳. 胡家草場簡牘的若干個「最」 [Koka Sōba Kanto no Jakkan no "Sai"]. 人民日報 [Jinmin Nippō], 2020-02-08(05).

[9] 何駑. 都城中的早期「中国」 [Toshi no Naka no Sōki "Chūgoku"]. 人民日報 [Jinmin Nippō], 2025-10-02.

[10] 山西省文物局. 臨汾陶寺為何是最早「中国」: 従陶寺遺跡発掘的圭尺説起 [Rinpen Tōji wa Naze Saihaku no "Chūgoku" ka: Tōji Iseki Hakkutsu no Keishaku yori]. 2021-09-08.

[11] 中国新聞網. 中国天文，従4000年前の「立竿見影」談起 [Chūgoku Tenmon, 4000-nen Mae no "Rikkantōei" yori]. 2025-03-20.

本文は クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際ライセンス（CC BY 4.0） で提供される。 原著者を「嘉言一得（Chujia Kuang 邝楚嘉）」と明記し、原公開へのリンクを添えれば、転載・再配布・翻案（商用を含む）は自由である。 本稿に引用した出土器物の写真、および伝世文献の著作権は、それぞれの権利者に帰属し、本ライセンスの対象外である。 ライセンスの全文はこちら：https://creativecommons.org

関連記事

- 抬头与低头之间：古天文历法实证研究的缘起 —— 本シリーズの序篇。二本の脚と三つの読書の約束。
- 尧典四仲中星：一组对不上的数字 —— 同じ一組の数字を並べると、なぜ八千年の幅が出るのか。
- 甲骨文「日有食之」诸条的可核验性 —— 三つの刻辞の山、三つの事情、計算できるのはごく一部。
- 曾侯乙墓漆箱二十八宿图：四象体系的下限 —— 一つの実物は「遅くとも」は押さえられても、「いつから」は押さえられない。

英語版： The Four Fixed Stars of the Yaodian: A Set of Numbers That Will Not Agree ｜ The Verifiability of the Oracle-Bone Records of 「日有食之」 ｜ The Twenty-Eight Mansions on the Lacquer Box from the Tomb of Marquis Yi of Zeng: A Lower Bound for the Four Images

サイトハブ：暦法術語表 ｜ 暦法記録：一年はどの日から数えるか ｜ データセットとプレプリント

本稿のデータはすべて、邝楚嘉が収集・整理した。

作者：嘉言一得（邝楚嘉）｜独立研究者，致力于可核验的原始文献与历法数据归档。 Author: Chujia Kuang（邝楚嘉), pen name Jiayan Yide（嘉言一得）— independent researcher devoted to archiving verifiable primary sources and calendar data. 平实记录 · 数据集 · 预印本：GitHub / WordPress / Zenodo（DOI: 10.5281/zenodo.22788686 ／ 10.5281/zenodo.23028692） Records · Datasets · Preprints: GitHub / WordPress / Zenodo 学术身份 · Academic identity：ORCID 0009-0002-7650-833X ｜ OpenAlex A5151908354